

Lernziele Produktionsmechaniker EFZ

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
5550 a Entwickeln von Produkten	4
Pflicht 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren	4
Pflicht 5550 a.02 mechanische Produkte skizzieren	4
Wahl 5550 a.03 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen	4
5550 b Herstellen von Produkten	5
Pflicht 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten	5
Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten	6
Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen	6
Pflicht 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen	7
Wahl 5550 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen	8
Wahl 5550 b.06 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen	9
Wahl 5550 b.07 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten	9
Wahl 5550 b.08 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen	10
5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	11
Pflicht 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten	11
Pflicht 5550 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten	12
Wahl 5550 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren	13
Wahl 5550 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen	13
Wahl 5550 c.05 Produkte der MEM-Industrie instand halten	14
5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	15
Pflicht 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen	15
Pflicht 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren	16
Pflicht 5550 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten	17
Wahl 5550 d.04 einfache mechanische Produkte eines MEM-Industriesektors prüfen und den Freigabeprozess einleiten	17
Wahl 5550 d.05 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen	18
Wahl 5550 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen	18

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Produktionsmechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 5550 a	Herstellen von Produkten 5550 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5550 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5550 d
Handlungskompetenzen			
a1 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren 5550 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5550 b.01 Pflicht	c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5550 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5550 d.01 Pflicht
a2 mechanische Produkte skizzieren 5550 a.02 Pflicht	b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5550 b.02 Pflicht	c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten 5550 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5550 d.02 Pflicht
a3 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen 5550 a.03 Wahl	b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5550 b.03 Pflicht	c3 Produkte der MEM-Industrie montieren 5550 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5550 d.03 Pflicht
	b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen 5550 b.04 Pflicht	c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen 5550 c.04 Wahl	d4 einfache mechanische Produkte eines MEM-Industriesektors prüfen und den Freigabeprozess einleiten 5550 d.04 Wahl
	b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5550 b.05 Wahl	c5 Produkte der MEM-Industrie instand halten 5550 c.05 Wahl	d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5550 d.05 Wahl
	b6 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen 5550 b.06 Wahl		d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5550 d.06 Wahl
	b7 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten 5550 b.07 Wahl		
	b8 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen 5550 b.08 Wahl		

5550 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 02 04	Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–2	
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	2	
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	2–4	
KR c1 03	Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.	3–5	
MEM 02 05	Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.	5–6	
MEM 02 06	Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.	6	

Pflicht 5550 a.02 mechanische Produkte skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen detaillierte zwei- oder dreidimensionale Skizzen von mechanischen Produkten, um deren Struktur und Design zu visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Form und die einzelnen Komponenten des Produkts darzustellen. Diese Skizzen werden im beruflichen Alltag verwendet, um Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu erstellen und technische Dokumentationen zu unterstützen. Die Skizzen dienen als Grundlage für die Fertigung und Montage der Produkte und helfen dabei, die technischen Anforderungen und Spezifikationen klar zu kommunizieren. Sie arbeiten dabei sowohl mit analogen als auch digitalen Hilfsmitteln, um präzise und massstabsgetreue Darstellungen zu erstellen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	2	

Wahl 5550 a.03 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	1–4	
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	3–4	
MEM 06 03 (BE)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	3–6	
MEM 07 02 (BE)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3–6	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3–6	
MEM 07 05 (BE)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	3–6	
PM a2 18	Sie interpretieren oder erstellen Fertigungsunterlagen.	5–6	
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	5–6	
PM a2 35	Sie erstellen Modelle von Einzelteilen oder Baugruppen.	6	

5550 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b1 01 2-3	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial bereit.	2–4	
PM b1 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	2–4	
PM b1 02 (BE)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	1–4	
PM b1 03 (BE)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	2–4	
PM b1 04 (BE)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	1–2, 4	
PM b1 05 (BE)	Sie stellen die Prüfmittel für die Fertigung bereit.	1–2, 4	
PM b1 06 (BE)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	1–4	

Pflicht 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3 (BE)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	1–4	
PM b2 05 (BE)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1–4	
PM b4 04 (BE)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–4	
PM b4 05 (BE)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–4	
PM b2 01 2-3 (BE)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1–4	
PM b2 03	Sie bestimmen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten.	1–6	
PM b2 02 2-2 (BE)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	2–5	
PM c3 14 (BE)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	2–4	
PM c3 04 (BE)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3–6	
PM c3 05 2-2 (BE)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	3–4	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	4–6	

Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b2 01 3-3	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1–4	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	3–6	
PM b3 02 2-2 (BE)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	1–4	
PM b3 03 2-3 (BE)	Sie fertigen anspruchsvolle Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	3–6	
PM b3 03 3-3 (BE)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	1–2, 4	
PM b2 04	Sie bestimmen geeignete Prüfmittel.	1–6	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	1–4	
PM b3 20 3-3 (BE)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	1–4	
PM b5 08 3-3 (BE)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	2–3	
PM b3 05 (BE)	Sie fertigen einfache Produkte mit computergesteuerten Fertigungsverfahren.	2–5	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–4	
PM b2 01 2-3 (BE)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	3–4	
PM b3 01 (BE)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	3–6	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	4–6	
PM b5 08 2-3 (BE)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	4–6	
PM b3 20 2-3	Sie setzen Ressourcen effizient und kostenbewusst ein.	4–6	

Pflicht 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es, interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie direkte Korrekturmassnahmen ein oder ziehen die verantwortliche Person bei. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b4 16 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	1–2	
PM b4 17 3-3 (BE)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	1–2	
PM b4 04	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2–6	
PM b4 23 2-2	Sie erkennen Abweichungen und markieren fehlerhafte Produkte unter Berücksichtigung der internen Vorgaben und Prozesse.	2–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b4 16 2-3 (BE)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	3–6	
PM b4 05	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	4–6	
PM b4 01	Sie planen die Prüfung entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen sowie den internen Vorgaben und Prüfprozessen.	5–6	
PM b4 17 2-3 (BE)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	6	

Wahl 5550 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie legen den Nullpunkt fest, erstellen das CNC-Programm, simulieren es, übertragen die Werkzeugdaten sowie nötigenfalls das Programm an die Maschine und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b5 01 2-2 (BE)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	2–4	
PM b5 08 3-3	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	2–4	
PM b2 01 2-3	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	3–6	
PM b2 01 3-3	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	3–6	
PM b5 03	Sie setzen die CNC-Maschine für die Fertigung der weiteren Werkstücke ein und überwachen die Produktion.	3–4	
PM b2 02 1-2	Sie schätzen oder berechnen aufgrund der Fertigungsunterlagen die Fertigungszeiten.	4–6	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	4–6	
PM b5 02 2-2 (BE)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	4–6	
PM b5 01 1-2 (BE)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und stellen sie bereit.	5–6	
PM b5 08 2-3	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	5–6	
PM b5 04 2-2	Sie evaluieren Optimierungsmassnahmen für die Fertigung mit CNC-Maschinen.	5–6	

Wahl 5550 b.06 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen das CNC-Programm zur Fertigung von einfachen Produkten. Dafür setzen sie ein CAM-System ein. Im Hinblick auf die qualitativen und wirtschaftlichen Ziele wählen sie die optimalen Fertigungsstrategien und Werkzeuge. Zuerst studieren und interpretieren sie die Auftragsdokumente und machen sich ein Bild des Endproduktes. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Sobald alle Informationen vorliegen, starten sie mit der Planung und Programmierung. Sie verifizieren und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung, das Setzen des Nullpunktes und die Wahl der Werkzeuge. Das Volumenmodell des Produkts erhalten sie von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder erstellen es selbst. Nach der Programmierung simulieren und optimieren sie das Programm im CAM-System und erzeugen per Postprozessor das CNC-Programm für die ausgewählte Maschine. Zum Schluss speichern sie das Programm und die Fertigungsunterlagen am definierten Ort.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM b6 07 (BE)	Sie archivieren das CNC-Programm und die Dokumentation am definierten Ort.	3–4	
PM b6 03 2-2 (BE)	Sie übernehmen das Volumenmodell und bereiten es bei Bedarf auf.	4–6	
PM b6 04 2-2	Sie wählen die optimalen Bearbeitungswerkzeuge im CAM-System.	4–6	
PM b6 01	Sie analysieren die Auftragsdokumente nach Vollständigkeit und Verständnis und planen die Programmierung mit dem CAM-System.	5–6	
PM b6 02	Sie bestimmen und dokumentieren die Grösse des Rohteils, das optimale Spannmittel und den Werkstücknullpunkt.	5–6	
PM b6 05 2-2	Sie programmieren die Verfahrswege im CAM-System unter Berücksichtigung der optimalen Fertigungsstrategien und simulieren sie.	5–6	
PM b6 06	Sie wählen die CNC-Werkzeugmaschine aus und erzeugen via Postprozessor das CNC-Programm.	5–6	

Wahl 5550 b.07 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker überwachen die automatisierte Produktion und greifen bei Abweichungen rechtzeitig ein. Während dem Produktionsprozess überwachen sie verschiedenste Parameter der Anlage oder des Systems, die sie in regelmässigen Abständen mit den Vorgaben vergleichen. Sie entnehmen dem Produktionsprozess in vorher definierten Abständen ein Produkt und überprüfen es oder geben es zur Überprüfung in die Qualitätssicherung. Sobald ein Parameter nicht mehr innerhalb der Vorgaben liegt, stoppen sie die Produktion und analysieren die Abweichung. Einfachere Korrekturen, welche in ihrem Kompetenzbereich liegen, leiten sie selber ein. Schwierigere Korrekturen sprechen sie mit der verantwortlichen Person ab. Ist alles in Ordnung, lassen sie den Produktionsprozess weiterlaufen und planen die nächste Überprüfung.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b207 04 2-2	Sie stoppen bei Nichteinhaltung der Grenzwerte die automatisierte Produktion und informieren die verantwortliche Person.	2–3	
PR b207 02 2-2	Sie erhalten die Parameter und die Grenzwerte, die sie während des automatisierten Produktionsprozesses regelmässig überwachen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	3–6	
PR b207 03	Sie entnehmen dem automatisierten Produktionsprozess in vorher definierten Abständen ein Produkt und überprüfen es oder geben es zur Überprüfung in die Qualitätssicherung.	4–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b207 05 (BE)	Sie nehmen Korrekturen an der Produktionsanlage vor.	4–5	
PR b207 06 (BE)	Sie nehmen die Produktion wieder auf, sobald die notwendigen Korrekturen ausgeführt sind und führen die Überwachung fort.	4–5	
PR b207 01 (BE)	Sie überprüfen den Produktionsauftrag und analysieren die Vorgaben des automatisierten Produktionsprozesses.	5–6	
PR b207 02 1-2	Sie bestimmen die Parameter und die Grenzwerte, die sie während des automatisierten Produktionsprozesses regelmässig überwachen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	5–6	
PR b207 04 1-2	Sie analysieren die Abweichung, schlagen Massnahmen vor und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	5–6	
PR b207 07 (BE)	Sie dokumentieren die durchgeführten Kontrollen und Korrekturen und planen die nächste Überprüfung.	5–6	

Wahl 5550 b.08 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker stellen Komponenten aus Blech und Profilen für Produkte her. In Absprache mit der verantwortlichen Person entscheiden sie, welche Produktionsverfahren aus den Hauptgruppen Trennen, Umformen oder Fügen jeweils am besten geeignet sind und stellen die Komponenten selbstständig her. Zuerst studieren sie die Auftragsunterlagen und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig und nehmen, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Bei der Festlegung des optimalen Produktionsverfahrens berücksichtigen sie wirtschaftliche, ökologische und ökonomische Aspekte. Nach dem gefällten Entscheid planen und dokumentieren sie die Herstellung. Materialien und Werkzeuge werden ihnen zur Verfügung gestellt. Dann fertigen sie das Produkt und prüfen es anschliessend selbst oder geben es zur Prüfung in die Qualitätssicherung. Falls ein Mangel festgestellt wird, analysieren sie diesen, suchen die Ursache, leiten Optimierungsmassnahmen ein und ergänzen die Dokumentation. Sie entscheiden in Absprache mit der Qualitätssicherung, ob eine Nachbearbeitung möglich ist oder ein neues Produkt gefertigt werden muss. Im Falle einer Serienproduktion überwachen sie den Prozess laufend und führen parallel dazu weitere einfache Aufgaben aus. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b8 10 (BE)	Sie überprüfen die Fertigungsunterlagen für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	2–4	
PR d204 61	Sie planen den Arbeitsablauf eines Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	3–4	
PR b8 12 (BE)	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	2–4	
PR b8 13 (BE)	Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln oder bereiten die Werkstücke zum Fügen vor.	2–4	
PR b8 14 (BE)	Sie stellen die Maschinenparameter für Trenn-, Umform-, Urform- oder Fügeverfahren ein.	1–4	
PR b8 15 (BE)	Sie bearbeiten oder fügen die Werkstücke.	1–4	
PR b8 16 (BE)	Sie führen die Nachbearbeitung unter Einhaltung der Toleranzen durch.	2–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR b8 17 (BE)	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trenn-, Umform-, Urformen- oder Fügeverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	2–4	
PR d204 67	Sie optimieren den Arbeitsprozess des Trenn, Umform- oder Fügeverfahrens und melden Abweichungen.	4–6	

5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–4	
PM c1 03 3-3 (BE)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	2–3	
PM c1 05	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe bereit.	2–6	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/ Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	2–4	
MEM 05 04	Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	2–4	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–4	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	2–4	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	2–4	
PM c1 18	Sie kontrollieren die Auftragsdokumente, sowie die dazugehörigen Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen nach Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit.	3–6	
PM c1 04 2-2 (BE)	Sie richten den Arbeitsplatz für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie ein.	3–6	
PM c1 22	Sie sichern den Arbeitsplatz wenn nötig ab oder visualisieren kritische Stellen.	3–6	
PM c1 06 (BE)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	3–5	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 11 03 (BE)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	3–6	
MEM 11 04 (BE)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	3–6	
PM c1 02 2-2	Sie kontrollieren die Machbarkeit des Auftrages aufgrund des zugewiesenen Arbeitsplatzes und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	4–6	
PM c1 03 2-3 (BE)	Sie organisieren das notwendige Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung gemäss Planung.	4–6	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	4–6	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	5–6	
MEM 05 05	Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	5–6	
MEM 05 06	Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	5–6	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	5–6	

Pflicht 5550 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss Wartungsplan durch. Sie kontrollieren die Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen. Dazu nehmen sie die zu wartenden Produktions- oder Arbeitsmittel in einem definierten Zeitfenster ausser Betrieb und sichern sie. Sie achten darauf, die geplante Wartungszeit, wenn immer möglich, einzuhalten. Zusammen mit den Reinigungs-, Schmier- und Einstellungsarbeiten kontrollieren sie wichtige Stellen auf Beschädigungen. Sie tauschen in eigener Kompetenz oder nach Absprache Verschleisssteile aus und melden aussergewöhnliche Beobachtungen laufend der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sind alle Wartungsarbeiten abgeschlossen, übergeben sie das gewartete Produktions- oder Arbeitsmittel wieder seiner Funktion. Anschliessend dokumentieren sie die ausgeführten Arbeiten und besondere Vorkommnisse im Wartungsplan oder in den Auftragsdokumenten. Sie entsorgen die Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben sie dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c3 02 2-2	Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Wartungsplan auf Vollständigkeit.	1–4	
PM c2 10 (BE)	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1–4	
AA c3 04 2-3 (BE)	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Wartungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	2–4	
AA c3 03 2-2	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Wartungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person.	3–6	
PR c202 03	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften Wartungsarbeiten durch.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PR c202 02	Sie stellen das Produktions- und Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die verantwortliche Person, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.	3–5	
PR c202 05 (BE)	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen im Wartungsplan.	3–5	
MEM 10 03	Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.	5–6	

Wahl 5550 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder führen es dem nächstfolgenden Bearbeitungsschritt zu.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AU b1 04 2-2	Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.	2–4	
PM c3 05 2-2 (BE)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	2–4	
PM c3 14 (BE)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und -vorrichtungen.	3–6	
PM c3 04 (BE)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3–6	
PM c3 01 2-2	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	5–6	
PM c3 19	Sie leiten aus den Montageunterlagen die Prüfkriterien ab.	5–6	
PM c3 03 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	5–6	

Wahl 5550 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Inbetriebnahmeanleitungen, die Prüfprotokolle sowie die Beschreibung der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend kontrollieren sie alle Energieverbindungen nach Schemata, schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt für Schritt. Sie stellen die Endanschläge, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren nach Vorgaben ein und verbinden die konfektionierten Kabel mit der angelieferten Steuerung. Sie lösen jede Bewegung nach dem Funktionsschema der Steuerung aus, kontrollieren diese und nehmen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse

sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c4 05 2-2 (BE)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	2–4	
PM c4 01	Sie analysieren den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	3–6	
PM c4 05 1-2	Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch.	3–6	
PM c4 06 (BE)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	3–4	
PM c4 03	Sie planen die Inbetriebnahme.	4–6	
PM c4 25	Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften selbständig oder im Team in Betrieb.	5–6	
PM c4 07 (BE)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	5–6	

Wahl 5550 c.05 Produkte der MEM-Industrie instand halten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, Instandhaltungsarbeiten an einem im Einsatz stehenden Produkt durchzuführen. Auf Grund des konkreten Auftrags planen sie ihre Arbeiten mit Hilfe der Maschinendokumentation und des Instandhaltungsplans. Zuerst stellen sie alle notwendigen Materialien und Hilfsmittel bereit oder bestellen diese beim der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie überprüfen den Durchführungstermin, die Verantwortlichkeiten und die benötigte Infrastruktur. Sie schalten die Anlage ab und sichern sie. Nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, beginnen sie mit den Instandhaltungsarbeiten gemäss Ausführungsplan. Sie tauschen präventiv Bauteile aus und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie überprüfen die festgelegten Kontrollmasse mit geeigneten Messwerkzeugen und dokumentieren die Ergebnisse. Überraschend auftretende Mängel melden sie unverzüglich den Verantwortlichen, damit die Behebung organisiert werden kann. Sie dokumentieren laufend alle Arbeiten und Vorkommnisse in der Maschinenhistorie. Die Instandhaltungsarbeiten schliessen sie mit einem Testlauf ab, den sie zusammen mit der Operateurin oder dem Operateur durchführen. Nach erfolgreichem Verlauf übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c2 10	Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.	1–4	
PM c5 05 3-3	Sie führen zusammen mit dem Operateur einen Systemtest durch.	2–4	
AA c3 05	Sie führen Inspektionen durch und dokumentieren den Ist Zustand.	3–4	
AA c3 06	Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit.	3–4	
AA c3 07 2-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	3–6	
PR c202 02	Sie stellen das Produktions- und Arbeitsmittel wieder in Betriebsbereitschaft, führen eine Funktionskontrolle durch und informieren die verantwortliche Person, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.	3–6	
PM c5 05 2-3	Sie kontrollieren die Anforderungen des Auftraggebers.	3–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c3 13	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten.	3–4	
PM c5 01	Sie erfassen die Anforderungen des Auftraggebers, überprüfen die Auftragsdokumente mit dem anlagenspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	5–6	
PM c5 02	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Instandhaltungsarbeiten von im Einsatz stehenden Produkten der MEM-Industrie und koordinieren diese mit dem Auftraggeber.	5–6	
PM c5 03	Sie stellen die Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung bereit.	5–6	

5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	1–4	
xx d1 11	Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.	2–6	
xx d1 03	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.	3–4	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	3–6	
xx d1 06	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.	3–4	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	3–4	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	3–6	
xx d1 13	Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	3–4	
MEM 01 02	Sie treiben innovative Ideen voran.	3–6	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	3–6	
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	4–5	
xx d1 24	Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.	4–6	
xx d1 26	Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.	4–6	
xx d1 15	Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 18	Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.	5–6	
xx d1 19	Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.	5–6	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	5–6	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	5–6	
MEM 03 03	Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.	5–6	
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	5–6	
MEM 01 04	Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.	6	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	6	

Pflicht 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	3–4	
xx d2 03	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten.	3–4	
xx d2 05	Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.	3–4	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	3–4	
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	3–4	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	3–6	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	5–6	
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	5–6	

Pflicht 5550 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	2–4	
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	3–5	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	3–4	

Wahl 5550 d.04 einfache mechanische Produkte eines MEM-Industriesektors prüfen und den Freigabeprozess einleiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen einfache Produkte für einen MEM-Industriesektor, dokumentieren die Prüfung und leiten den Freigabeprozess gemäss betriebsinternen Vorgaben ein. Sie erhalten das Produkt zur Prüfung zusammen mit den Produktspezifikationen und dem Auftrag. Nach dem Studium der Unterlagen überlegen sie sich, welche Spezifikationen mit welchen Verfahren geprüft werden können. Dabei beachten sie interne Vorgaben und Prüfprozesse, aber auch die aktuell gültigen Normen. Sie dokumentieren das Vorgehen. Für das Prüfen setzen sie unter Berücksichtigung der Messmittelfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens kalibrierte Mess- und Prüfmittel ein. Sie dokumentieren die Prüfergebnisse und leiten den Freigabeprozess des Produktes gemäss betriebsinternen Vorgaben ein. Die Dokumente legen sie der Produktlieferung bei und archivieren sie gemäss internen Weisungen. Wenn eine Spezifikation nicht den Vorgaben entspricht, kennzeichnen sie das Produkt und besprechen das weitere Vorgehen mit der verantwortlichen Person.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d5 01 3-3	Sie studieren die Auftragsdokumente und die vorbereitete Planung auf Verständnis und Vollständigkeit und besprechen diese mit der verantwortlichen Person.	2–4	
PM d5 03 2-2	Sie übernehmen den vorbereiteten Arbeitsplatz und überprüfen ihn auf Vollständigkeit.	2–4	
PM d5 06	Sie erkennen Abweichungen, reagieren gemäss betriebsinterner Vorgaben und informieren die zuständigen Personen.	3–6	
PM d5 02 3-3	Sie übernehmen die vorbereiteten Messmittel und Lehren und erläutern deren Einsatzgebiet am zu prüfenden Produkt.	4–6	
PM d5 03 1-2	Sie richten den Arbeitsplatz mit allen notwendigen Messmitteln, Lehren und Hilfsmitteln ein.	4–6	
PM d5 05	Sie dokumentieren die Prüfung und archivieren die Dokumente unter Berücksichtigung der betriebsinternen Vorgaben und Richtlinien.	4–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d5 01 2-3	Sie analysieren die vorbereitete Planung auf Richtigkeit und machen bei Bedarf Verbesserungsvorschläge.	5–6	
PM d5 02 2-3	Sie definieren die erforderlichen Messmittel und Lehren.	5–6	
PM d5 04	Sie prüfen das Produkt.	5–6	

Wahl 5550 d.05 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für die Herstellung von Produkten für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen des MEM-Industriesektors selbstständig um und halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte, wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen, stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d7 01	Sie planen eigenverantwortlich die Herstellung von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	5–6	
PM d7 02	Sie stellen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor her.	5–6	

Wahl 5550 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für die Montage, bei Bedarf für die Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig um und halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte, wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen, stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d8 02	Sie montieren eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor.	3–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM d8 04	Sie halten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor instand.	3–6	
PM d8 01	Sie planen eigenverantwortliche das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	5–6	
PM d8 03	Sie nehmen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Maschinen oder Anlagen für einen MEM-Industriesektor in Betrieb.	5–6	